

# Resumen de repaso: Derivados Vanilla, Exóticos, Crédito y Tasa Corta

Notas de estudio basadas en los materiales del curso

15 de mayo de 2026

## Resumen

Este documento concentra las fórmulas, definiciones y mecanismos de valuación más importantes para repasar el curso. La intención no es reemplazar las diapositivas, sino dar una hoja técnica extendida: pagos, paridad, Black–Scholes, griegas, estrategias, opciones exóticas, derivados de crédito, CDS, canastas, tranches y modelos de tasa corta tipo Vasicek/CIR/Hull–White.

## Índice

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Glosario y marco neutral al riesgo</b>                 | <b>3</b> |
| 1.1. Notación mínima . . . . .                               | 3        |
| 1.2. Idea unificadora . . . . .                              | 3        |
| 1.3. Tres modelos rivales de valuación . . . . .             | 3        |
| <b>2. Derivados vanilla</b>                                  | <b>4</b> |
| 2.1. Forwards, futuros y costo de acarreo . . . . .          | 4        |
| 2.2. Pagos de opciones europeas . . . . .                    | 4        |
| 2.3. Paridad put–call . . . . .                              | 4        |
| 2.4. Black–Scholes–Merton con dividendos continuos . . . . . | 4        |
| 2.5. Ecuación diferencial de Black–Scholes . . . . .         | 5        |
| 2.6. Griegas principales . . . . .                           | 5        |
| 2.7. Estrategias sintéticas y spreads . . . . .              | 5        |
| <b>3. Opciones exóticas</b>                                  | <b>6</b> |
| 3.1. Taxonomía . . . . .                                     | 6        |
| 3.2. Opciones asiáticas . . . . .                            | 6        |
| 3.3. Opciones lookback . . . . .                             | 6        |
| 3.4. Opciones con barrera . . . . .                          | 7        |
| 3.5. Opciones binarias . . . . .                             | 7        |
| 3.6. Opciones compuestas . . . . .                           | 7        |
| 3.7. Notas estructuradas . . . . .                           | 7        |
| <b>4. Derivados de crédito single-name</b>                   | <b>8</b> |
| 4.1. Riesgo de default . . . . .                             | 8        |
| 4.2. Pérdida esperada . . . . .                              | 8        |
| 4.3. Credit Default Swap . . . . .                           | 8        |
| 4.4. CDS con pagos discretos . . . . .                       | 9        |
| 4.5. Forward CDS y CDS option . . . . .                      | 9        |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5. Derivados de crédito multinombre</b>                         | <b>10</b> |
| 5.1. Índices de CDS . . . . .                                      | 10        |
| 5.2. Canastas y k-th-to-default . . . . .                          | 10        |
| 5.3. Correlación de default . . . . .                              | 10        |
| 5.4. CDO sintético y tranches . . . . .                            | 10        |
| 5.5. Algoritmo de valuación Monte Carlo para multinombre . . . . . | 11        |
| <b>6. Modelos de tasa corta</b>                                    | <b>12</b> |
| 6.1. Marco general . . . . .                                       | 12        |
| 6.2. Modelo de Vasicek . . . . .                                   | 12        |
| 6.3. Modelo CIR . . . . .                                          | 12        |
| 6.4. Hull–White de un factor . . . . .                             | 13        |
| 6.5. Opciones sobre bonos . . . . .                                | 13        |
| <b>7. Mapa rápido de fórmulas</b>                                  | <b>14</b> |
| 7.1. Tabla de decisión . . . . .                                   | 14        |
| 7.2. Relaciones que conviene memorizar . . . . .                   | 14        |
| 7.3. Errores típicos . . . . .                                     | 14        |
| <b>8. Checklist operativo para resolver ejercicios</b>             | <b>16</b> |
| 8.1. Plantilla universal . . . . .                                 | 16        |
| 8.2. Pseudocódigo Monte Carlo neutral al riesgo . . . . .          | 16        |
| 8.3. Pseudocódigo CDS discreto . . . . .                           | 16        |
| 8.4. Pseudocódigo de tranche . . . . .                             | 16        |
| 8.5. Recapitulación simbólica . . . . .                            | 17        |

# 1 Glosario y marco neutral al riesgo

## 1.1 Notación mínima

| Símbolo       | Significado                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| $S_t$         | precio spot del subyacente en tiempo $t$ .                                             |
| $K$           | precio de ejercicio o <i>strike</i> .                                                  |
| $T$           | vencimiento; $\tau = T - t$ es tiempo remanente.                                       |
| $r$           | tasa libre de riesgo continuamente capitalizada.                                       |
| $q$           | tasa continua de dividendos o rendimiento del subyacente.                              |
| $b$           | costo de acarreo: $b = r - q$ para acciones con dividendos continuos.                  |
| $\sigma$      | volatilidad instantánea anualizada.                                                    |
| $B(t, T)$     | precio en $t$ de un bono cupón cero que paga 1 en $T$ .                                |
| $\Phi(\cdot)$ | función de distribución acumulada normal estándar.                                     |
| $\mathbb{Q}$  | medida neutral al riesgo. Bajo $\mathbb{Q}$ , los precios descontados son martingalas. |
| $\lambda(t)$  | intensidad de default o <i>hazard rate</i> .                                           |
| $Q(t, T)$     | probabilidad de supervivencia crediticia entre $t$ y $T$ .                             |
| $R$ o $RR$    | tasa de recuperación; $LGD = 1 - R$ es pérdida dado default.                           |

## 1.2 Idea unificadora

Un derivado es un contrato cuyo valor  $V_t$  depende de uno o más factores de riesgo  $X_t$ : precio de acción, índice, tasa corta, spread crediticio, default de una entidad o default conjunto de una cartera. La valuación moderna separa tres capas:

1. **Pago contractual:** función  $H = H(X_{[0,T]}, \tau_d)$ , donde puede depender de la trayectoria completa y no sólo de  $X_T$ .
2. **Modelo probabilístico:** dinámica de  $X_t$  bajo una medida física  $\mathbb{P}$  o neutral al riesgo  $\mathbb{Q}$ .
3. **Descuento y no arbitraje:** precio como esperanza descontada bajo  $\mathbb{Q}$ .

$$V_t = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} \left[ \exp \left( - \int_t^T r_u du \right) H \right].$$

## 1.3 Tres modelos rivales de valuación

| Modelo                        | Núcleo                                                                | Uso típico                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Replicación/no arbitraje      | Construir un portafolio autofinanciado que iguale el pago.            | Forwards, paridad put-call, Black-Scholes completo.               |
| Árboles y diferencias finitas | Discretizar estados y retroceder por inducción.                       | Americanas, barreras, callable/putable, tasas.                    |
| Monte Carlo neutral al riesgo | Simular trayectorias bajo $\mathbb{Q}$ y promediar pagos descontados. | Asiáticas aritméticas, lookback, canastas, CDOs, k-th-to-default. |

**Punto de examen.** Primero identifica si el pago depende sólo de  $S_T$  o de toda la trayectoria. Si depende del promedio, máximo, mínimo, cruce de barrera o default conjunto, ya no es una vanilla europea simple.

## 2 Derivados vanilla

### 2.1 Forwards, futuros y costo de acarreo

Un contrato forward obliga a comprar o vender el subyacente en  $T$  por un precio pactado  $K$ . En ausencia de arbitraje, el precio forward justo  $F_0$  hace que el valor inicial sea cero.

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T} = S_0 e^{bT}, \quad f_0 = 0.$$

$$f_t = S_t e^{-q(T-t)} - K e^{-r(T-t)}.$$

Para activos con ingresos conocidos de valor presente  $I$ , se usa

$$F_0 = (S_0 - I) e^{rT}.$$

Para commodities con costo de almacenamiento  $u$  y convenience yield  $y$ :

$$F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T}.$$

### 2.2 Pagos de opciones europeas

| Posición   | Pago en $T$    | Beneficio incluyendo prima |
|------------|----------------|----------------------------|
| Call largo | $(S_T - K)^+$  | $(S_T - K)^+ - c_0 e^{rT}$ |
| Call corto | $-(S_T - K)^+$ | $c_0 e^{rT} - (S_T - K)^+$ |
| Put largo  | $(K - S_T)^+$  | $(K - S_T)^+ - p_0 e^{rT}$ |
| Put corto  | $-(K - S_T)^+$ | $p_0 e^{rT} - (K - S_T)^+$ |

### 2.3 Paridad put–call

Para opciones europeas sobre el mismo subyacente, mismo  $K$  y mismo  $T$ :

$$c_0 + K e^{-rT} = p_0 + S_0 e^{-qT}.$$

Equivalente:

$$c_0 - p_0 = S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}.$$

Esto dice que *call largo + bono de valor facial  $K$*  replica *put largo + acción con dividendos reinvertidos/descontados*. Si se viola, existe arbitraje estático.

### 2.4 Black–Scholes–Merton con dividendos continuos

Bajo  $\mathbb{Q}$ :

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r - q) dt + \sigma dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

Entonces

$$\log S_T \mid S_t \sim \mathcal{N} \left( \log S_t + (r - q - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau, \sigma^2\tau \right).$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

$$c_0 = S_0 e^{-qT} \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2),$$

$$p_0 = K e^{-rT} \Phi(-d_2) - S_0 e^{-qT} \Phi(-d_1).$$

## 2.5 Ecuación diferencial de Black–Scholes

Si  $V = V(S, t)$  es suficientemente suave:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + (r - q)S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0.$$

Condición terminal:  $V(S, T) = H(S)$ . Para call:  $H(S) = (S - K)^+$ . Para put:  $H(S) = (K - S)^+$ .

## 2.6 Griegas principales

| Griega       | Call europea                                                                  | Interpretación               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $\Delta$     | $e^{-qT} \Phi(d_1)$                                                           | sensibilidad al spot.        |
| $\Gamma$     | $\frac{e^{-qT} \varphi(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}}$                            | convexidad respecto al spot. |
| $\nu$ / Vega | $S_0 e^{-qT} \varphi(d_1) \sqrt{T}$                                           | sensibilidad a volatilidad.  |
| $\Theta$     | $-\frac{S_0 e^{-qT} \varphi(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} - rK e^{-rT} \Phi(d_2) +$ | deterioro temporal.          |
| $\rho$       | $qS_0 e^{-qT} \Phi(d_1)$<br>$KT e^{-rT} \Phi(d_2)$                            | sensibilidad a tasa.         |

Para puts, usar paridad o las fórmulas análogas:

$$\Delta_p = -e^{-qT} \Phi(-d_1), \quad \rho_p = -KT e^{-rT} \Phi(-d_2).$$

## 2.7 Estrategias sintéticas y spreads

| Estrategia            | Construcción                                                    | Lectura                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Protective put        | acción larga + put larga                                        | call sintético largo con piso.                  |
| Covered call          | acción larga + call corta                                       | ingreso por prima, ganancia acotada.            |
| Bull spread con calls | call larga $K_1$ + call corta $K_2 > K_1$                       | apuesta alcista moderada.                       |
| Bear spread con puts  | put larga $K_2$ + put corta $K_1 < K_2$                         | apuesta bajista moderada.                       |
| Straddle largo        | call larga + put larga, mismo $K$                               | apuesta a alta volatilidad.                     |
| Strangle largo        | call OTM + put OTM                                              | volatilidad alta, menor prima inicial.          |
| Butterfly             | call larga $K_1$ , dos calls cortas $K_2$ ,<br>call larga $K_3$ | apuesta a baja volatilidad alrededor de $K_2$ . |

### 3 Opciones exóticas

#### 3.1 Taxonomía

Una opción exótica modifica al menos uno de los componentes de una vanilla: pago, ejercicio, trayectoria, subyacente, barrera, promedio, máximo, mínimo o fecha de decisión.

| Familia   | Pago típico                                   | Rasgo central                          |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Asiática  | $(\bar{S} - K)^+$ o $(K - \bar{S})^+$         | depende del promedio.                  |
| Lookback  | $S_T - \min S_t$ o $\max S_t - S_T$           | depende del extremo de la trayectoria. |
| Barrera   | vanilla activada/desactivada por cruce de $H$ | monitoreo de trayectoria.              |
| Binaria   | pago fijo si ocurre un evento                 | discontinuidad del payoff.             |
| Compuesta | opción sobre opción                           | dos fechas y dos strikes.              |
| Chooser   | decide si será call o put en fecha intermedia | flexibilidad de elección.              |
| Canasta   | depende de $\sum_i w_i S_i$                   | correlaciones entre subyacentes.       |

#### 3.2 Opciones asiáticas

Promedio aritmético discreto:

$$\bar{S}_A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_{t_i}.$$

Promedio geométrico discreto:

$$\bar{S}_G = \left( \prod_{i=1}^n S_{t_i} \right)^{1/n}, \quad \log \bar{S}_G = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log S_{t_i}.$$

Pagos:

$$C_A = (\bar{S}_A - K)^+, \quad \text{quad} P_A = (K - \bar{S}_A)^+, \\ C_G = (\bar{S}_G - K)^+, \quad \text{quad} P_G = (K - \bar{S}_G)^+.$$

La asiática geométrica suele admitir fórmula cerrada porque  $\log \bar{S}_G$  es normal si  $S_t$  es lognormal. La asiática aritmética usualmente requiere aproximación, árbol, PDE o Monte Carlo porque la suma de lognormales no es lognormal exacta.

#### 3.3 Opciones lookback

Defina

$$M_T = \max_{0 \leq u \leq T} S_u, \quad m_T = \min_{0 \leq u \leq T} S_u.$$

Pagos comunes:

| Tipo                   | Pago        |
|------------------------|-------------|
| Call lookback flotante | $S_T - m_T$ |
| Put lookback flotante  | $M_T - S_T$ |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Call lookback fijo | $(M_T - K)^+$ |
| Put lookback fijo  | $(K - m_T)^+$ |

### 3.4 Opciones con barrera

Sea  $H$  la barrera. Las barreras principales son:

- **Up-and-out:** deja de existir si  $S_t$  sube y cruza  $H > S_0$ .
- **Up-and-in:** nace si  $S_t$  sube y cruza  $H > S_0$ .
- **Down-and-out:** deja de existir si  $S_t$  baja y cruza  $H < S_0$ .
- **Down-and-in:** nace si  $S_t$  baja y cruza  $H < S_0$ .

Identidad de in-out:

$$V_{\text{in}} + V_{\text{out}} = V_{\text{vanilla}}$$

si tienen mismo payoff final, strike, vencimiento y barrera sin rebates incompatibles.

### 3.5 Opciones binarias

Cash-or-nothing call:

$$H = Q \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}, \quad V_0 = Qe^{-rT} \Phi(d_2).$$

Asset-or-nothing call:

$$H = S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}, \quad V_0 = S_0 e^{-qT} \Phi(d_1).$$

Una call vanilla se descompone como:

$$(S_T - K)^+ = S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}} - K \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}.$$

### 3.6 Opciones compuestas

Una call-on-call da el derecho a comprar una call en  $T_1$  pagando  $K_1$ . Si la call subyacente vence en  $T_2 > T_1$  con strike  $K_2$ , entonces el payoff en  $T_1$  es

$$(C(S_{T_1}, K_2, T_2 - T_1) - K_1)^+.$$

Mecanismo: primero se encuentra el spot crítico  $S^*$  tal que

$$C(S^*, K_2, T_2 - T_1) = K_1.$$

Después se valora con distribución bivariada normal porque intervienen  $S_{T_1}$  y  $S_{T_2}$ .

### 3.7 Notas estructuradas

Una nota estructurada combina un bono cupón cero y opciones. Para capital protegido al 100 % con nocional  $N$ :

$$\text{Presupuesto de bono} = Ne^{-rT}, \quad \text{presupuesto opcional} = N - Ne^{-rT}.$$

Si una call ATM cuesta  $\alpha N$ , la participación máxima aproximada en la subida es

$$\pi = \frac{N - Ne^{-rT}}{\alpha N} = \frac{1 - e^{-rT}}{\alpha}.$$

La intuición es: el bono garantiza el principal y la prima restante compra convexidad.

## 4 Derivados de crédito single-name

### 4.1 Riesgo de default

Sea  $\tau$  el tiempo de default. La función de supervivencia es

$$Q(0, t) = \mathbb{P}(\tau > t).$$

Con intensidad determinista  $\lambda(t)$ :

$$Q(0, t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(u) du\right).$$

Si  $\lambda$  es constante:

$$Q(0, t) = e^{-\lambda t}, \quad \mathbb{P}(\tau \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

### 4.2 Pérdida esperada

Para exposición al default  $EAD$ , recuperación  $R$  y probabilidad de default  $PD$ :

$$EL = PD \times LGD \times EAD = PD(1 - R)EAD.$$

En forma continua con default density  $f(t) = \lambda(t)Q(0, t)$ :

$$\mathbb{E}[\text{pérdida descontada}] = \int_0^T e^{-rt}(1 - R)N\lambda(t)Q(0, t) dt.$$

### 4.3 Credit Default Swap

Un CDS tiene dos piernas:

1. **Protection leg**: pago del vendedor al comprador si ocurre evento de crédito.
2. **Premium leg**: pagos periódicos del comprador al vendedor hasta default o vencimiento.

En continuo, con nocional  $N$ , spread anual  $s$ , recuperación  $R$ , tasa  $r$  e intensidad  $\lambda$ :

$$PV_{\text{prot}} = N(1 - R) \int_0^T e^{-rt} \lambda Q(0, t) dt,$$

$$PV_{\text{prem}} = Ns \int_0^T e^{-rt} Q(0, t) dt.$$

El spread justo satisface  $PV_{\text{prot}} = PV_{\text{prem}}$ :

$$s^* = \frac{(1 - R) \int_0^T e^{-rt} \lambda(t) Q(0, t) dt}{\int_0^T e^{-rt} Q(0, t) dt}.$$

Si  $r$ ,  $R$  y  $\lambda$  son constantes y se ignoran detalles de pago acumulado:

$$s^* \approx (1 - R)\lambda.$$

#### 4.4 CDS con pagos discretos

Con fechas  $0 < t_1 < \dots < t_n = T$ , fracciones de año  $\Delta_i = t_i - t_{i-1}$  y factores de descuento  $D(0, t_i)$ :

$$PV_{\text{prem}} = Ns \sum_{i=1}^n \Delta_i D(0, t_i) Q(0, t_i),$$

$$PV_{\text{prot}} = N(1 - R) \sum_{i=1}^n D(0, t_i) [Q(0, t_{i-1}) - Q(0, t_i)].$$

Spread par:

$$s^* = \frac{(1 - R) \sum_{i=1}^n D(0, t_i) [Q(0, t_{i-1}) - Q(0, t_i)]}{\sum_{i=1}^n \Delta_i D(0, t_i) Q(0, t_i)}.$$

#### 4.5 Forward CDS y CDS option

Un forward CDS fija hoy el spread de un CDS que inicia en una fecha futura  $T_a$  y termina en  $T_b$ . El spread forward es cociente entre la protección esperada futura y la anualidad riesgosa futura:

$$s_{a,b}^F = \frac{(1 - R) \sum_{i=a+1}^b D(0, t_i) [Q(0, t_{i-1}) - Q(0, t_i)]}{\sum_{i=a+1}^b \Delta_i D(0, t_i) Q(0, t_i)}.$$

Una CDS option o credit default swaption otorga el derecho, no la obligación, de entrar a un CDS en una fecha futura. Su valor depende de:

- spread forward del CDS,
- volatilidad del spread,
- supervivencia hasta la expiración,
- recuperación y estructura de tasas.

## 5 Derivados de crédito multinombre

### 5.1 Índices de CDS

Un índice de CDS agrupa varias entidades de referencia. Comprar protección sobre el índice equivale a estar corto en riesgo crediticio agregado: se pagan primas y se recibe compensación por defaults de los nombres del índice. Vender protección equivale a recibir primas y absorber pérdidas por defaults.

### 5.2 Canastas y $k$ -th-to-default

Para una cartera de  $m$  nombres con tiempos de default  $\tau_1, \dots, \tau_m$ , ordene los defaults:

$$\tau_{(1)} \leq \tau_{(2)} \leq \dots \leq \tau_{(m)}.$$

Un contrato  $k$ -th-to-default paga si ocurre el  $k$ -ésimo default antes del vencimiento:

$$H = N(1 - R)\mathbf{1}_{\{\tau_{(k)} \leq T\}}.$$

El first-to-default es más caro cuando hay baja correlación de defaults, porque basta que uno falle. Para tramos más altos, la correlación puede aumentar el valor al concentrar pérdidas en escenarios sistémicos.

### 5.3 Correlación de default

La correlación crediticia no es sólo correlación de spreads. En modelos de umbral gaussiano, cada nombre incumple si una variable latente cae por debajo de un umbral:

$$Y_i = \sqrt{\rho}Z + \sqrt{1 - \rho}\epsilon_i,$$

con  $Z, \epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$  independientes. Si  $p_i$  es la probabilidad marginal de default,

$$\tau_i \leq T \iff Y_i \leq \Phi^{-1}(p_i).$$

Condiciona en  $Z = z$ :

$$p_i(z) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \sqrt{\rho}z}{\sqrt{1 - \rho}}\right).$$

Esto permite simular defaults correlacionados de forma eficiente.

### 5.4 CDO sintético y tranches

Un CDO sintético redistribuye las pérdidas de una cartera de CDS en tramos. Sea  $L_T$  la pérdida porcentual acumulada de la cartera. Un tranche con attachment  $A$  y detachment  $D$ , con  $0 \leq A < D \leq 1$ , absorbe:

$$L_T^{A,D} = \min\{\max(L_T - A, 0), D - A\}.$$

La pérdida normalizada del tranche es

$$\ell_T^{A,D} = \frac{L_T^{A,D}}{D - A}.$$

| Tranche      | Posición en cascada   | Riesgo dominante                  |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Equity       | primeras pérdidas     | frecuencia de defaults iniciales. |
| Mezzanine    | pérdidas intermedias  | correlación y clustering.         |
| Senior       | pérdidas extremas     | riesgo sistémico de cola.         |
| Super senior | pérdidas muy extremas | dependencia de cola y crisis.     |

### 5.5 Algoritmo de valuación Monte Carlo para multinombre

1. Calibrar probabilidades marginales de default desde spreads CDS:  $\lambda_i \approx s_i/(1 - R_i)$ .
2. Elegir estructura de dependencia: correlación gaussiana, t-cópula o modelo de intensidad común.
3. Simular factores sistémicos e idiosincráticos.
4. Generar default indicators  $\mathbf{1}_{\{\tau_i \leq T\}}$ .
5. Calcular pérdida de cartera  $L_T = \sum_i w_i(1 - R_i)\mathbf{1}_{\{\tau_i \leq T\}}$ .
6. Aplicar waterfall de tranches.
7. Descontar y promediar flujos.

## 6 Modelos de tasa corta

### 6.1 Marco general

La tasa corta  $r_t$  determina el precio de un bono cupón cero:

$$P(t, T) = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} \left[ \exp \left( - \int_t^T r_u \, du \right) \right].$$

Un modelo de tasa corta especifica una SDE:

$$dr_t = \mu(r_t, t) \, dt + \sigma(r_t, t) \, dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

La ecuación de valuación para un derivado  $V(r, t)$  es

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \mu(r, t) \frac{\partial V}{\partial r} + \frac{1}{2} \sigma^2(r, t) \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} - rV = 0.$$

### 6.2 Modelo de Vasicek

$$dr_t = a(b - r_t) \, dt + \sigma \, dW_t^{\mathbb{Q}}, \quad a > 0.$$

Interpretación:

- $a$ : velocidad de reversión a la media.
- $b$ : nivel medio de largo plazo bajo  $\mathbb{Q}$ .
- $\sigma$ : volatilidad absoluta de la tasa corta.

Solución explícita:

$$r_t = b + (r_0 - b)e^{-at} + \sigma \int_0^t e^{-a(t-u)} \, dW_u.$$

Media y varianza:

$$\mathbb{E}[r_t] = b + (r_0 - b)e^{-at}, \quad \text{Var}(r_t) = \frac{\sigma^2}{2a}(1 - e^{-2at}).$$

Precio de bono cupón cero afín:

$$\begin{aligned} P(t, T) &= A(t, T)e^{-B(t, T)r_t}, \\ B(t, T) &= \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}, \\ A(t, T) &= \exp \left\{ \left( b - \frac{\sigma^2}{2a^2} \right) (B(t, T) - (T - t)) - \frac{\sigma^2}{4a} B(t, T)^2 \right\}. \end{aligned}$$

Vasicek es tractable y afín, pero permite tasas negativas porque la difusión es normal con volatilidad constante.

### 6.3 Modelo CIR

$$dr_t = a(b - r_t) \, dt + \sigma \sqrt{r_t} \, dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

La volatilidad aumenta con  $\sqrt{r_t}$  y, bajo la condición de Feller  $2ab \geq \sigma^2$ , la tasa se mantiene estrictamente positiva.

También tiene precio afín:

$$P(t, T) = A(t, T)e^{-B(t, T)r_t},$$

con

$$\begin{aligned}\gamma &= \sqrt{a^2 + 2\sigma^2}, \\ B(t, T) &= \frac{2(e^{\gamma(T-t)} - 1)}{(\gamma + a)(e^{\gamma(T-t)} - 1) + 2\gamma}, \\ A(t, T) &= \left[ \frac{2\gamma e^{(a+\gamma)(T-t)/2}}{(\gamma + a)(e^{\gamma(T-t)} - 1) + 2\gamma} \right]^{2ab/\sigma^2}.\end{aligned}$$

## 6.4 Hull–White de un factor

$$dr_t = [\theta(t) - ar_t] dt + \sigma dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

Es una extensión de Vasicek con  $\theta(t)$  dependiente del tiempo para ajustar exactamente la curva inicial de tasas. Su ventaja práctica es calibración a la curva observada y fórmulas relativamente manejables para bonos y opciones de bonos.

## 6.5 Opciones sobre bonos

Una opción call europea sobre un bono cupón cero con vencimiento del bono  $T$  y expiración de la opción  $S < T$  tiene payoff:

$$(P(S, T) - K)^+.$$

En modelos afines gaussianos,  $P(S, T)$  es lognormal bajo la medida forward adecuada, lo que permite fórmulas tipo Black para bonos:

$$\begin{aligned}C &= P(0, T)\Phi(h) - KP(0, S)\Phi(h - \sigma_P), \\ h &= \frac{\ln(P(0, T)/(KP(0, S)))}{\sigma_P} + \frac{1}{2}\sigma_P.\end{aligned}$$

## 7 Mapa rápido de fórmulas

### 7.1 Tabla de decisión

| Problema               | Fórmula/modelo inicial                 | Pregunta de control                                |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Forward sin dividendos | $F_0 = S_0 e^{rT}$                     | ¿hay ingresos, costos o conveniente yield?         |
| Opción europea vanilla | Black–Scholes                          | ¿es europea, sin barrera y sólo depende de $S_T$ ? |
| Paridad put–call       | $c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-qT}$       | ¿mismo $K, T$ y subyacente?                        |
| Asiática geométrica    | lognormalidad de $\log \bar{S}_G$      | ¿promedio geométrico o aritmético?                 |
| Asiática aritmética    | Monte Carlo/aproximación               | ¿se permite aproximar suma de lognormales?         |
| Barrera                | identidad in–out/PDE/árbol             | ¿monitoreo continuo o discreto?                    |
| CDS single-name        | $s \approx (1 - R)\lambda$             | ¿recuperación e intensidad son constantes?         |
| Forward CDS            | spread futuro sobre anualidad riesgosa | ¿inicio diferido y vencimiento fijo?               |
| First-to-default       | simulación de defaults correlacionados | ¿qué correlación de default se asume?              |
| CDO tranche            | $L^{A,D} = \min\{(L - A)^+, D - A\}$   | ¿attachment/detachment correctos?                  |
| Vasicek                | $dr = a(b - r)dt + \sigma dW$          | ¿se toleran tasas negativas?                       |
| CIR                    | $dr = a(b - r)dt + \sigma \sqrt{r}dW$  | ¿se cumple Feller?                                 |
| Hull–White             | $dr = [\theta(t) - ar]dt + \sigma dW$  | ¿debe ajustar la curva inicial?                    |

### 7.2 Relaciones que conviene memorizar

$$\text{Precio} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\text{descuento} \times \text{pago}].$$

$$\text{Call} - \text{Put} = \text{Forward descontado}.$$

$$\text{Spread CDS} \approx \text{LGD} \times \text{intensidad}.$$

Valor de tranche = esperanza descontada de pérdidas del tramo y primas del tramo.

$$P(t, T) = A(t, T)e^{-B(t, T)r_t} \quad \text{en modelos afines de tasa corta.}$$

### 7.3 Errores típicos

1. Usar  $r$  en lugar de  $r - q$  en acciones con dividendos continuos.
2. Confundir payoff con profit: el profit resta la prima capitalizada.
3. Tratar una asiática aritmética como si fuera lognormal exacta.
4. Olvidar que una barrera puede activarse o desactivarse antes del vencimiento.
5. Valorar CDS sólo con probabilidad de default acumulada, sin anualidad riesgosa.
6. Confundir recuperación  $R$  con pérdida dado default  $LGD = 1 - R$ .
7. En tranches, aplicar pérdidas totales sin recortarlas por attachment y detachment.

8. En Vasicek, olvidar que la tasa puede ser negativa.

## 8 Checklist operativo para resolver ejercicios

### 8.1 Plantilla universal

1. **Identificar subyacente:** acción, índice, tasa, bono, spread, entidad crediticia o cartera.
2. **Identificar pago:** escribir  $H$  explícitamente, sin empezar por la fórmula de precio.
3. **Identificar tiempo:**  $t = 0$ , fecha de decisión, fecha de expiración, vencimiento final.
4. **Identificar medida:** física  $\mathbb{P}$  para estimación real; neutral al riesgo  $\mathbb{Q}$  para precio.
5. **Elegir método:** fórmula cerrada, paridad, árbol, PDE, Monte Carlo o bootstrapping.
6. **Descontar:** usar  $e^{-rT}$  o factores  $D(0, t_i)$ .
7. **Verificar límites:** si  $\sigma \rightarrow 0$ ,  $T \rightarrow 0$ ,  $K \rightarrow 0$ ,  $R \rightarrow 1$ ,  $\lambda \rightarrow 0$ .

### 8.2 Pseudocódigo Monte Carlo neutral al riesgo

```

input: S0, r, q, sigma, T, n_steps, n_paths, payoff_function
Delta = T / n_steps
for path in 1..n_paths:
    S = S0
    history = [S0]
    for j in 1..n_steps:
        Z = Normal(0,1)
        S = S * exp((r-q-0.5*sigma^2)*Delta + sigma*sqrt(Delta)*Z)
        append S to history
    H[path] = payoff_function(history)
price = exp(-r*T) * mean(H)
standard_error = exp(-r*T) * sd(H)/sqrt(n_paths)
output: price, standard_error

```

### 8.3 Pseudocódigo CDS discreto

```

input: payment_dates t_i, discount D_i, survival Q_i, recovery R, notional N
premium_annuity = sum_i Delta_i * D_i * Q_i
protection_leg = sum_i D_i * (Q_{i-1} - Q_i) * (1-R)
par_spread = protection_leg / premium_annuity
PV_CDS = N * (protection_leg - market_spread * premium_annuity)

```

### 8.4 Pseudocódigo de tranche

```

input: portfolio losses L_scenario, attachment A, detachment D
for each scenario:
    tranche_loss = min(max(L_scenario - A, 0), D - A)
    normalized_loss = tranche_loss / (D - A)
expected_tranche_loss = mean(normalized_loss)

```

## 8.5 Recapitulación simbólica

$$\text{Derivado} = (\text{pago contractual}) + (\text{modelo de riesgo}) + (\text{descuento neutral al riesgo})$$

$$V_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[ e^{-\int_0^T r_u du} H \right], \quad s_{CDS} \approx (1 - R)\lambda, \quad P(t, T) = A(t, T)e^{-B(t, T)r_t}$$